🛠️ **LAB – Troubleshooting EtherChannel**

🎯 **Thématique : Diagnostic et correction d'erreurs sur une agrégation de liens entre switches**

🧩 **Contexte :**

Dans cette entreprise, deux switches principaux (SW1 et SW2) sont censés être interconnectés par un EtherChannel regroupant **4 ports FastEthernet**.
Cependant, la communication est instable et l'agrégation ne fonctionne pas correctement.

Vous êtes chargé d'**identifier et de corriger les erreurs**.

🖥️ **Topologie :**

Appareil	Ports utilisés	Adresse IP
SW1	Fa0/1 à Fa0/4	(pas d'IP nécessaire)
SW2	Fa0/1 à Fa0/4	(idem)
PC1	Fa0/10 (sur SW1)	192.168.1.10 /24
PC2	Fa0/10 (sur SW2)	192.168.1.20 /24

🔧 **Problèmes volontairement introduits (à corriger) :**

1. **Protocole de négociation incompatible** : auto + auto sur PAgP
2. **VLAN différent sur certains ports**
3. **Un port configuré en half-duplex**
4. **Un port administrativement down**
5. **Mélange de ports en mode access et trunk**

🎯 **Objectifs :**

- Diagnostiquer l'état de l'EtherChannel
- Corriger les problèmes un par un
- Créer un EtherChannel fonctionnel avec **LACP (recommandé)**
- Vérifier le bon état du canal logique
- Tester la résilience du bundle (retirer un câble, vérifier que ça reste actif)

📑 **Étapes à suivre :**

1⃣ Observation initiale

- Depuis les deux switches :

show etherchannel summary

show interfaces status

show running-config

➡ Analyse les symboles (P, I, D, U) et identifie les ports posant problème.

2⃣ Corriger les erreurs :

- Mettre tous les ports en **même VLAN**
- S'assurer qu'ils sont en **duplex full**
- Activer les interfaces administrativement :

interface fa0/x

no shutdown

- Uniformiser les **modes switchport** (access OU trunk, pas les deux)

3⃣ Refaire une configuration propre avec LACP

Sur SW1 :

interface range fa0/1 - 4

channel-group 1 mode active

Sur SW2 :

interface range fa0/1 - 4

channel-group 1 mode passive

Puis, sur le **port-channel** :

interface port-channel 1

switchport mode access

4⃣ Vérification finale

- Vérifie que tous les ports sont en **P** avec :

show etherchannel summary

- Vérifie que le port-channel 1 est **Up**
- Ping entre PC1 et PC2 → doit fonctionner
- Déconnecte un câble → test de tolérance aux pannes